

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI IoT

Smart Energy Saver: Sistem Otomatis Penghemat Listrik Kampus



Kelompok : 15

Anggota Kelompok:

- 1. Muhammad Rafi Farras Arizanov – 255150300111030**
- 2. Zidane Zulfanali Hafid – 255150301111014**
- 3. Sang Thoriq Ahmad Khomeini – 255150307111030**
- 4. Fairuz Zata Amani – 255150301111037**
- 5. Fariz Kurnia Hafizd – 255150307111016**

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	4
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	6
3.1 Metodologi Perancangan.....	6
3.2 Solusi.....	6
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	10
LAMPIRAN.....	11

ABSTRAK

Konsumsi energi listrik di lingkungan kampus terus meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan perangkat elektronik untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Hampir setiap ruang kelas, laboratorium, dan kantor administrasi bergantung pada pasokan listrik untuk menyalakan lampu, pendingin ruangan (AC), proyektor, dan perangkat komputer. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah pemborosan energi karena perangkat tersebut tetap menyala meskipun ruangan sedang kosong. Kondisi ini menyebabkan pemborosan energi dalam skala besar dan berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional kampus. Berdasarkan data Kementerian ESDM (2023), sektor bangunan, termasuk gedung pendidikan, menyumbang lebih dari 30% total konsumsi listrik nasional. Jika tidak ada sistem pengendalian cerdas, pola pemborosan ini akan terus berulang dan bertentangan dengan upaya mewujudkan konsep *green campus* serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada poin energi bersih dan efisiensi lingkungan.

Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merancang sebuah sistem *Smart Energy Saver* berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu melakukan pengendalian otomatis terhadap perangkat listrik di ruang kelas. Sistem ini mengombinasikan sensor PIR (*Passive Infrared*) dengan teknologi *Computer Vision* (CV) dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendeteksi keberadaan dan jumlah orang dalam ruangan secara lebih akurat. Integrasi antara PIR dan CV/AI memungkinkan sistem untuk tidak hanya melakukan kontrol ON/OFF, tetapi juga menerapkan konsep *multi-level energy control*, yaitu pengaturan daya bertingkat berdasarkan jumlah okupansi. Dengan pendekatan ini, sistem mampu mengurangi risiko *false detection* yang sering terjadi pada sensor PIR tunggal dan meningkatkan efisiensi penggunaan listrik secara signifikan.

Melalui penerapan sistem ini, diharapkan kampus dapat mencapai efisiensi energi yang lebih optimal, menekan biaya listrik, serta berkontribusi terhadap pengembangan teknologi hijau di lingkungan akademik. Selain itu, proyek ini juga menjadi langkah nyata menuju penerapan *smart campus* yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan energi listrik di kampus sangat tinggi karena hampir semua kegiatan perkuliahan bergantung pada listrik, mulai dari lampu, proyektor, hingga AC. Permasalahan yang sering muncul adalah pemborosan energi akibat perangkat listrik dibiarkan menyala meskipun ruang kelas kosong. Hal ini menyebabkan biaya listrik meningkat dan tidak sejalan dengan konsep efisiensi energi.

Menurut data Kementerian ESDM (2023), sektor bangunan termasuk gedung pendidikan menyumbang lebih dari 30% konsumsi listrik nasional. Jika tidak ada sistem pengendalian, pemborosan ini akan terus berulang dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan *Internet of Things* (IoT). Dengan pemasangan sensor gerak (PIR), lampu dan AC dapat mati otomatis saat ruangan kosong, serta menyala kembali saat ada aktivitas. Sistem ini mendukung tujuan SDGs poin 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDGs poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Oleh karena itu, diperlukan rancangan *Smart Energy Saver* sebagai upaya menghemat energi, menekan biaya listrik, dan mendukung terwujudnya kampus hijau (*green campus*).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem IoT yang dapat mematikan lampu dan AC secara otomatis ketika ruangan tidak digunakan?
2. Bagaimana sistem dapat mendeteksi keberadaan orang dalam ruangan dengan sensor gerak?
3. Bagaimana solusi ini dapat mendukung konsep kampus hijau (*green campus*)?

1.3 Tujuan

1. Mengurangi pemborosan listrik di lingkungan kampus.
2. Menciptakan sistem otomatisasi berbasis IoT untuk manajemen energi.
3. Mendukung kampus hijau melalui pemanfaatan teknologi digital.

1.4 Manfaat

1. Membantu kampus menghemat biaya listrik melalui sistem otomatisasi.
2. Mendukung program green campus dengan penggunaan energi yang lebih efisien.
3. Memberikan solusi nyata yang dapat diimplementasikan langsung pada ruang kelas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

Smart Energy Saver menggunakan sensor gerak (PIR) dan visual sebagai dasar atau teknologi utama dalam penelitian ini. Sensor PIR sendiri bekerja secara pasif, yaitu hanya menerima atau mendeteksi radiasi inframerah dari lingkungan sekitarnya. Perubahan pola radiasi inframerah yang dideteksi menghasilkan sinyal keluaran (Logika 1 atau HIGH) yang memberitahu mikrokontroler bahwa ada gerakan yang terdeteksi. Meskipun efektif, penting untuk dicatat bahwa PIR hanya mendeteksi gerakan atau perubahan suhu. Sensor ini tidak mampu menghitung jumlah orang, dan sering mengalami *false negative* jika orang di ruangan tersebut berada dalam keadaan diam dalam waktu lama. Untuk menutupi kekurangan tersebut proyek yang dibuat akan mengintegrasikan *Computer Vision*, yaitu perpaduan Sensor Visual dengan *Artificial Intelligence* untuk akurasi yang lebih tinggi.

AI akan dilatih terlebih dahulu agar dapat mendeteksi sebuah pola sebelum mengintegrasikannya pada mikrokontroler. Setelah sensor visual menangkap gambar atau *frame* video dari ruangan kelas. Data tersebut segera diubah menjadi matriks numerik (data piksel) oleh perangkat keras yang kemudian akan dipindai oleh model AI. Ketika menemukan pola yang cocok dengan objek target ("manusia"), ia menandainya dengan kotak pembatas (*bounding box*) di sekitar objek tersebut. Proses ini menghasilkan data yang sangat akurat, yaitu jumlah pasti orang yang sedang menduduki ruangan, bahkan jika mereka diam atau hanya terlihat sebagian.

2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembandingan

Ada dua proyek sejenis yang juga membahas tentang penerapan IoT, yang pertama dalam jurnal "Sistem Smart Class Berbasis IoT" (Sari et al., 2025) dan dalam jurnal "Manajemen Energi Listrik Berbasis Okupansi IoT" (Ragali et al., 2024). Dalam jurnal pertama berfokus pada absensi otomatis (*Face Recognition*) dan keamanan lingkungan menggunakan kamera (ESP32-Cam) dan sensor gerak (PIR), sedangkan jurnal kedua berfokus pada penghematan energi di lab dengan sistem okupansi, tetapi hanya menggunakan sensor PIR. Karena kedua proyek tersebut hanya menggunakan sensor gerak (PIR) maka terdapat keterbatasan, yaitu sensor gerak sendiri hanya mendeteksi gerakan/perubahan suhu (Okupansi Biner). Sistem ini rawan *false negative* (mematikan lampu saat orang diam) atau *false positive* (aktif karena benda bergerak). Proyek kami sendiri memadukan sensor gerak (PIR) dengan *Computer Vision* dan *Artificial Intelligence* (CV/AI) untuk meningkatkan efisiensi sistem *Energy Management*, yang kemudian mengarah pada implementasi *Multi-Level/Gradual Energy Control* (Kontrol Bertingkat) yang belum diterapkan di kedua penelitian pembandingan.

2.3 Literatur Akademik

Proyek efisiensi energi di lingkungan kampus menghadapi tantangan utama yaitu pemborosan akibat kelalaian (perangkat menyala saat ruangan kosong), yang sebelumnya diatasi dengan sistem okupansi sederhana. Secara akademik, implementasi awal sistem manajemen energi berbasis IoT di kampus terbukti efektif, dengan proyek yang menggunakan Sensor PIR (*Passive Infrared*) menghasilkan penghematan daya total signifikan hingga 37.23%. Namun, solusi berbasis PIR ini memiliki keterbatasan krusial: mereka hanya memberikan data okupansi biner (ada/tidak ada gerakan), yang rentan terhadap *false negative* ketika penghuni diam, dan hanya mampu memicu kontrol ON/OFF. Sementara itu, penelitian kontemporer lainnya berfokus pada tujuan yang berbeda, seperti pemantauan energi akurat dan perlindungan alat dari tegangan abnormal (Ismail & Supriyono) atau penggunaan kamera/PIR untuk Absensi Otomatis dan Keamanan Lingkungan (Sari et al., 2025), tanpa menjadikannya pemicu utama untuk penghematan daya. Proyek ini hadir untuk menjembatani kesenjangan penelitian tersebut dengan mengadopsi teknologi *Computer Vision* (CV) dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk beralih dari deteksi biner menuju okupansi kuantitatif (penghitungan jumlah orang yang akurat). Data kuantitatif dari CV/AI ini akan diintegrasikan untuk menerapkan Kontrol Energi Multi-Level (Gradual) pada perangkat kelas. Kesenjangan ini menegaskan bahwa ada peluang besar untuk meningkatkan efisiensi energi secara substansial di lingkungan akademik melalui strategi otomasi yang lebih cerdas dan berbasis kebutuhan yang presisi.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Proyek *Smart Energy Saver* ini dibuat dengan menggunakan metode perancangan sistem berbasis *Internet of Things* (IoT). Tujuan dari sistem ini adalah untuk membantu kampus menghemat penggunaan listrik melalui pengendalian otomatis pada lampu dan AC di ruangan kelas.

Langkah-langkah perancangannya sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah – mengamati penggunaan listrik di kampus yang sering boros karena perangkat dibiarkan menyala saat ruangan kosong.
2. Perancangan sistem – membuat rancangan alat yang bisa mendeteksi keberadaan orang dan mengatur nyala lampu serta AC secara otomatis.
3. Perakitan alat – menyusun komponen seperti sensor PIR, mikrokontroler, dan relay dalam satu rangkaian.
4. Pemrograman – menulis program di Arduino IDE agar alat bisa bekerja sesuai fungsinya.
5. Pengujian dan evaluasi – mencoba alat di ruangan untuk memastikan sistem bisa berfungsi dengan baik dan benar-benar membantu menghemat listrik.

3.2 Solusi

Sistem *Smart Energy Saver* ini dirancang untuk menyalakan dan mematikan lampu serta AC secara otomatis berdasarkan aktivitas di dalam ruangan. Saat tidak ada orang, perangkat akan mati otomatis. Namun jika sensor mendeteksi ada gerakan, sistem akan menghidupkan kembali perangkat listrik tersebut.

Komponen utama yang digunakan:

1. ESP32 sebagai pengendali utama sistem
2. Sensor PIR untuk mendeteksi gerakan manusia
3. Relay untuk menghubungkan dan memutus arus listrik ke lampu dan AC
4. Kabel jumper & breadboard untuk penyambung rangkaian
5. Software Arduino IDE untuk memprogram sistem

Alur kerja sistem:

1. Sensor PIR mendeteksi gerakan di dalam ruangan.

2. Jika ada gerakan, sistem akan menyalakan lampu dan AC.
3. Jika tidak ada gerakan selama beberapa waktu, sistem otomatis mematikan lampu dan AC.

Dengan cara ini, penggunaan listrik menjadi lebih efisien karena perangkat hanya aktif saat benar-benar dibutuhkan. Sistem ini juga bisa diterapkan di berbagai ruangan kampus sebagai langkah awal menuju konsep *green campus*.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

4.1 Prediksi Keluaran Utama :

1. Fungsionalitas Sistem Otomatisasi: Sistem akan secara otomatis menghidupkan dan mematikan lampu dan AC kelas berdasarkan data okupansi. Sistem juga dihipotesiskan mampu menerapkan Kontrol Energi *Multi-Level (Gradual)*, menyesuaikan intensitas daya perangkat (misalnya, *dimming* lampu atau perubahan *setting* AC) berdasarkan jumlah orang yang terdeteksi (okupansi kuantitatif).
2. Akurasi Deteksi Okupansi: Integrasi Computer Vision (CV) dan Artificial Intelligence (AI) dihipotesiskan dapat memberikan data okupansi yang sangat akurat (kuantitatif), mengatasi masalah *false negative* dan *false positive* yang terjadi pada sensor PIR, bahkan ketika penghuni diam atau hanya terlihat sebagian.
3. Kesesuaian dengan Rancangan Teknis: Semua komponen utama, termasuk ESP32 sebagai pengendali, kamera/sensor visual, dan modul AI, akan berinteraksi dengan baik, memastikan alur kerja sistem, mulai dari deteksi hingga pengendalian daya (melalui relai/komponen terkait), berjalan lancar dan stabil.

4.2 Pencapaian Tujuan :

1. Pengurangan Pemborosan Listrik: Dihipotesiskan bahwa implementasi sistem ini akan menghasilkan penghematan energi listrik yang signifikan di lingkungan kampus, berpotensi melampaui persentase penghematan dari sistem berbasis sensor PIR sederhana yang tercatat hingga 37.23.
2. Penciptaan Sistem Otomatisasi IoT untuk Manajemen Energi: Proyek ini berhasil menciptakan dan mengimplementasikan sistem manajemen energi berbasis IoT yang cerdas dan berbasis kebutuhan riil, dengan menggabungkan teknologi IoT dan AI untuk pengendalian daya yang presisi dan adaptif.
3. Dukungan Konsep Kampus Hijau (*Green Campus*): Dengan tercapainya efisiensi energi yang tinggi dan penerapan teknologi digital (IoT & AI) untuk solusi lingkungan, proyek ini dihipotesiskan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perwujudan konsep Kampus Hijau dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 7 dan 13.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka :

1. PIR dan Solusi CV/AI: Hasil akan memvalidasi kelemahan sistem okupansi biner (PIR) yang rentan terhadap *false negative/positive* dan hanya mendukung kontrol ON/OFF sederhana. Hasil juga akan membuktikan bahwa integrasi Computer Vision dan Artificial Intelligence adalah solusi yang efektif dan akurat untuk mendapatkan data okupansi kuantitatif yang lebih presisi.
2. Implementasi Kontrol Multi-Level/Gradual: Proyek ini dihipotesiskan berhasil membuktikan kelayakan implementasi Kontrol Energi Multi-Level (Gradual) sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya yang memungkinkan efisiensi daya berdasarkan kebutuhan riil dan bukan hanya status *on* atau *off*, seperti yang disoroti dalam kajian literatur.
3. Peningkatan Efisiensi Energi: Secara keseluruhan, sistem yang dirancang akan menegaskan bahwa adopsi strategi otomasi yang lebih cerdas dan berbasis kebutuhan dengan presisi tinggi adalah kunci untuk mencapai efisiensi energi yang substansial di lingkungan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, L. M. K., & Mohamad, Y. (2023). *Audit Energi dan Analisa Peluang Hemat Energi Listrik pada Bangunan Gedung Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Ragali, A. F., Soetedjo, A., & Limpraptono, F. Y. (2024). *Sistem Manajemen Energi Listrik Berbasis Okupansi Menggunakan Teknologi IoT di Laboratorium Otomasi dan Robotika Teknik Elektro ITN Malang*. *Magnetika*, 7(2), 45–52.
- Sari, I. P., Apdilah, D., & Guntur, S. (2025). *Sistem smart class berbasis Internet of Things (IoT)*. *sudo Jurnal Teknik Informatika*, 4(1), 33–39.
- Sunardi, F., Hardi, S., Rohana, R., & Harahap, M. (2021). *Intensitas Konsumsi Energi Listrik dan Analisa Peluang Hemat Energi pada Gedung A, B dan M di Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi*. *RELE: Rekayasa Elektrikal dan Energi*, 3(2), 12–18.
- Sunardiyo, S., Ananta, H., Devi, R., & Yofatama, R. M. (2023). *Model Prakiraan Konsumsi Energi Listrik di Bangunan Gedung Kampus Berbasis Artificial Neural Network Backpropagation*. Universitas Negeri Semarang.
- Warisaura, A. D., & Sukmawati, P. D. (2022). *Analisis Konsumsi Energi dan Sistem Pencahayaan pada Gedung Barat Kampus III IST AKPRIND Yogyakarta*. *Eksergi*, 18(1), 23–29.
- Wibowo, F., Suheri, & Yugianus, P. (2022). *An IoT-enabled smart energy management system to improve energy efficiency in university laboratory*. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, 6(1), 120–128.
- Wisaksono, A., Purwanti, Y., Ariyanti, N., & Masruchin, M. (2020). *Rancang Bangun Monitoring dan Pengendalian Penggunaan Energi pada Gedung Bertingkat Berbasis IoT*. *Journal of Electrical and Electronic Engineering UMSIDA*, 4(2), 58–65.

LAMPIRAN

List pembagian kerja kelompok:

1. Muhammad Rafi Farras Arizanov - Bab I dan Daftar Pustaka
2. Fairuz Zata Amani - Bab IV
3. Sang Thoriq Ahmad Khomeini - Bab III
4. Zidane Zulfanali Hafid - Bab II

Konsultasi 1 Saat FGD Offline



Konsultasi 2 Online

Cluster 4_Kelompok 15_JoT - Meet - rsz-rikn-trk

meet.google.com/rsz-rikn-trk

Sharing docs.google.com to this tab Stop sharing

MUHAMMAD RAFI FARRAS ARIZANOV (You, presenting) Presentation audio Stop presenting

Cluster 4_Kelompok 15_JoT Smart Energy Saver: Sistem Otomatis Penghemat Listrik Kampus

Document tabs

Tab 1

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Manfaat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV HIPOTESIS HASIL

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

2.3 Literatur Akademik

Proyek efisiensi energi di lingkungan kampus (rsz-rikn-trk) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi yang sebelumnya dilakukan dengan sistem konvensional. Implementasi awal sistem manajemen energi berbasis IoT di kampus telah efektif dengan proyek yang menggunakan Sensor PIR (Passive Infrared) untuk mendeteksi keberadaan manusia hingga 97,23%. Namun, sensor berbasis PIR ini memiliki keterbatasan karena hanya mendeteksi keberadaan manusia (tidak bisa objek lain) yang menyebabkan false trigger ketika pengemudi di jalan, dan hanya mampu memicu kontrol ON/OFF. Sementara itu, penelitian kontemporer lainnya berfokus pada nujun yang berbeda, seperti pemanfaatan energi alternatif dan perbandingan alat dari tegangan alternatif (Smart & Supriyo) dan penggunaan kamera PIR untuk Absensi Otomatis dan Keamanan Lingkungan (Seti et al., 2025), tanpa menjelaskan secara rinci untuk pengelompokan daya. Proyek ini hadir untuk meningkatkan kemampuan penelitian tersebut dengan mengintegrasikan teknologi Computer Vision (CV) dan Artificial Intelligence (AI) untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kompleks (pengelompokan jumlah orang yang akurat). Data komparatif dari CCTV ini akan digunakan untuk membandingkan Kontrol Energi Multi-Level (Orchard) pada perangkat keras. Kemampuan ini diharapkan bahwa ada peluang besar untuk meningkatkan efisiensi energi secara signifikan di lingkungan akademik melalui energi efisien yang lebih cerdas dan berbasis kekinian yang presisi.

Raihan Endri Pratama

SANG THORIQ AHMAD K...

Zidane Hafid

FAIRUZ ZATA AMANI

Fariz Kurnia Hafid

MUHAMMAD RAFI FARRA...

4:08 PM | rsz-rikn-trk

Kerja Kelompok Online

The screenshot shows a Google Meet interface during an online group work session. The main window displays a presentation slide titled "BAB IV HIPOTESIS HASIL". The slide content includes:

- Profil Keahlian Utama :**
 - Fungsionalitas Sistem Otomatisasi: Sistem akan secara otomatis menghidupkan dan mematikan lampu dan AC kelas berdasarkan data okupansi. Sistem juga dihipotesiskan mampu menerapkan Kontrol Energi Multi-Level (Gradual), menyesuaikan intensitas daya pencahayaan (misalnya, dimming lampu atau perubahan setting AC) berdasarkan jumlah orang yang terduduk (okupansi kuantitatif).
 - Akuisisi Data: Okupansi: Integral Computer Vision (CV) dan Artificial Intelligence (AI) dihipotesiskan dapat memberikan data okupansi yang sangat akurat (kuantitatif), mengatasi masalah *false negative* dan *false positive* yang terjadi pada sensor PIR, bahkan ketika penghuni dan atau hanya terlihat sebagian.
 - Keterkaitan dengan Rancangan Teknis: Semua komponen utama, termasuk ESP32 sebagai pengendali, kamera/sensor visual, dan modul AI, akan berinteraksi dengan baik, memastikan alir kerja sistem, mulai dari deteksi hingga pengendalian daya (melalui *gsm* komponen terkait), berjalan lancar dan stabil.
- Pencapaian Tujuan :**
 - Pengurangan Pemborosan Listrik: Dihipotesiskan bahwa implementasi sistem ini akan menghasilkan penghematan energi listrik yang signifikan di lingkungan kampus, berpotensi mencapai persentase penghematan dari sistem berbasis sensor PIR sebelumnya yang tercatat hingga 37,24.
 - Pengoptimalan Sistem Otomatisasi IoT untuk Manajemen Energi: Proyek ini berfokus menciptakan dan mengoptimalkan sistem manajemen energi berbasis IoT yang cerdas dan berbasis kebutuhan riil, dengan mengintegrasikan teknologi IoT dan AI untuk mengoptimalkan daya yang efisien dan adaptif.

The interface also shows a sidebar with a document table of contents, a list of participants (FAIRUZ ZATA AMANI, SANG THORIQ AHMAD KHOMEINI, Zidan Hafid, MUHAMMAD RAFI FARRAS ARIZANOV), and a bottom toolbar with various controls.